

Platforma Interaktywnych Quizów Czasu Rzeczywistego

Projekt architektury systemu

Przedmiot: Zaawansowane Techniki Internetowe • Data: Kwiecień 2026 • Wersja: 1.0

Spis treści

- Wprowadzenie i stos technologiczny
- Diagram przypadków użycia
- Diagram aktywności
- Diagram klas — model domenowy
- Diagram strukturalny — komponenty
- Diagram sekwencji — przebieg rundy
- Diagram komunikacji — WebSocket

1. Wprowadzenie i stos technologiczny

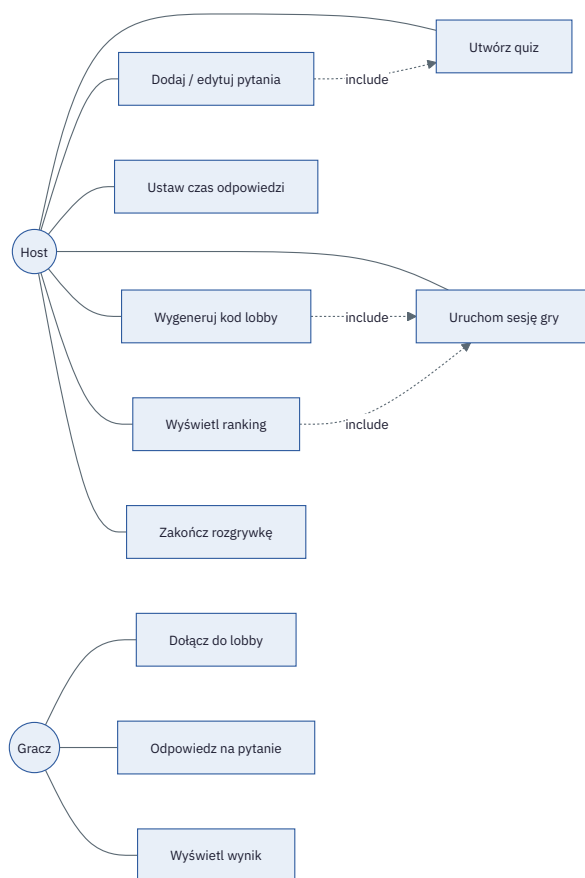
System umożliwia przeprowadzanie interaktywnych quizów w czasie rzeczywistym z synchroniczną obsługą wielu klientów. Architektura klient-serwer obejmuje: React SPA (frontend), Spring Boot z Jakarta EE (backend), PostgreSQL (persystencja) oraz komunikację dwukanałową — REST API dla operacji CRUD i WebSocket (STOMP/SockJS) dla czasu rzeczywistego. Spring AOP realizuje moduł audytu i anti-cheat (weryfikacja integralności czasowej odpowiedzi). Całość konteneryzowana w Docker Compose.

WARSTWA	TECHNOLOGIA
Frontend	React + JavaScript
Backend	Spring Boot 3.x, Spring Data JPA, Spring AOP
Komunikacja RT	STOMP over SockJS (WebSocket)
Baza danych	PostgreSQL 16
Infrastruktura	Docker + Docker Compose
Testy	JUnit 5, Mockito, Testcontainers

2. Diagram przypadków użycia

System identyfikuje dwóch aktorów: **Host** (prowadzący quiz) oraz **Gracz** (uczestnik).

RYS. 1 – DIAGRAM PRZYPADKÓW UŻYCIA

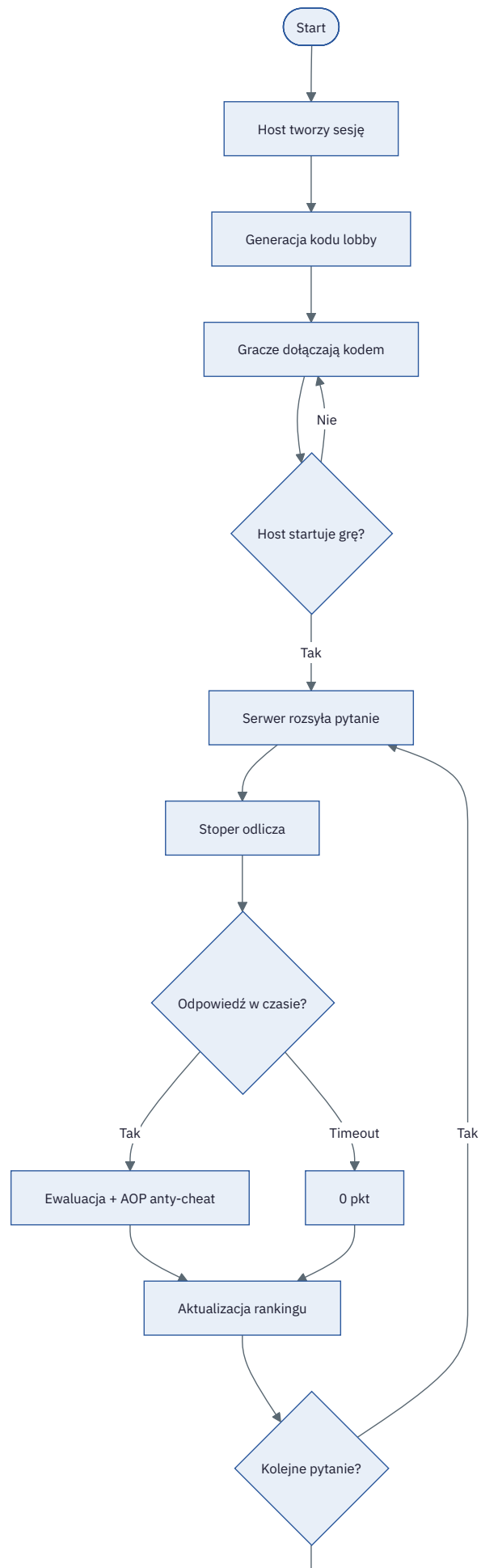


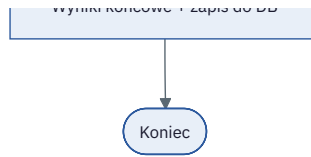
Relacje «include» wskazują przypadki wywoływane obligatoryjnie.

3. Diagram aktywności – przebieg rozgrywki

RYS. 2 – DIAGRAM AKTYWNOŚCI





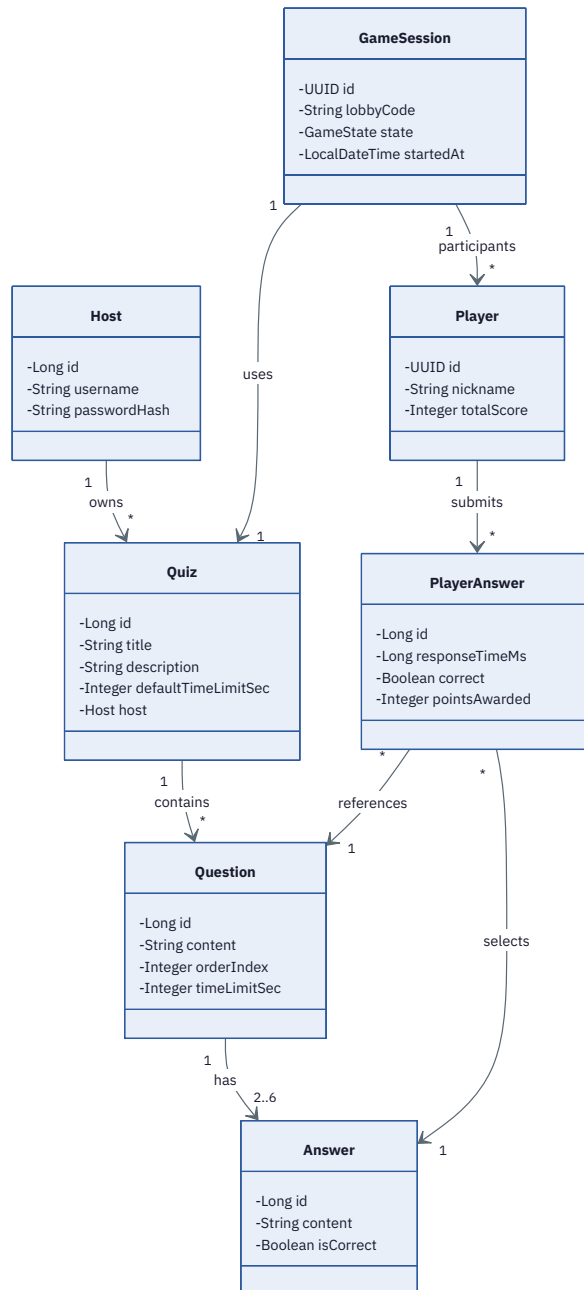


Pełny cykl rozgrywki: lobby → rundy z ewaluacją → wyniki.

4. Diagram klas – model domenowy

Encje JPA tworzące rdzeń modelu. GameState to enum: CREATED → LOBBY → QUESTION_ACTIVE → EVALUATING → RANKING_DISPLAY → FINISHED.

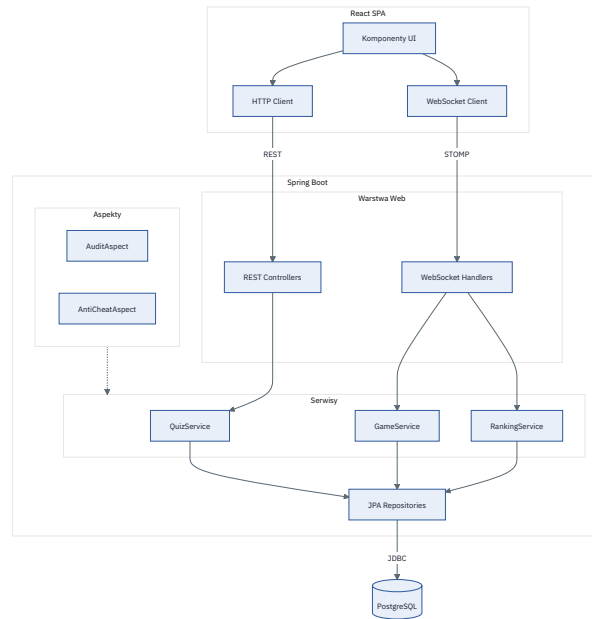
RYS. 3 – DIAGRAM KLAS



Model domenowy – encje JPA z relacjami.

5. Diagram strukturalny – komponenty systemu

RYS. 4 – DIAGRAM KOMPONENTÓW

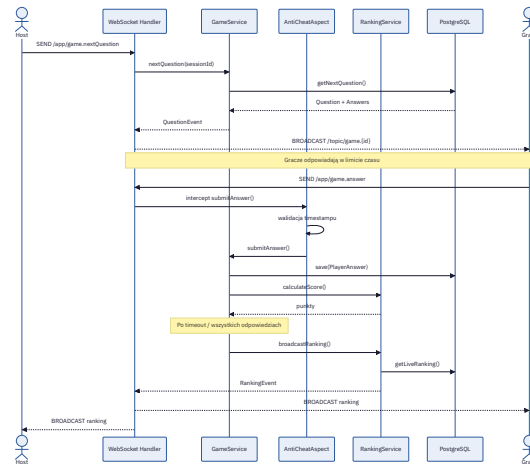


Warstwy logiczne: SPA → Web → Serwisy → Persystencja. AOP przechwytuje wywołania serwisów.

6. Diagram sekwencji – przebieg rundy quizu

Asynchroniczny przepływ komunikatów w trakcie jednej rundy – od wysłania pytania, przez odpowiedzi graczy i weryfikację AOP, po aktualizację rankingu.

RYS. 5 – DIAGRAM SEKWENCJI

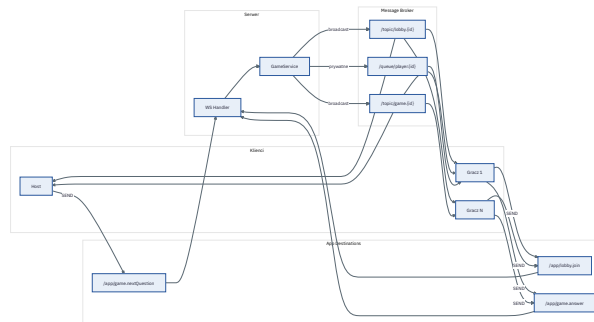


Przepływ jednej rundy: pytanie → odpowiedzi z weryfikacją AOP → ranking broadcast.

7. Diagram komunikacji – topologia WebSocket

Mapa kanałów STOMP – destinations aplikacyjne (wysyłanie) i topics/queues brokera (subskrypcja).

RYS. 6 – DIAGRAM KOMUNIKACJI



Kanały STOMP: /app/* (klient → serwer), /topic/* (broadcast), /queue/* (prywatne).